6. Sử dụng nguyên lý cực đại chứng minh rằng nghiệm của bài toán

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, 0 < x < \pi, t > 0, \\ u_x(0,t) = 0, u_x(\pi,t) = 0, \ 0 \le t \le T, \\ u(x,0) = \sin(x) + \frac{1}{2}\sin(2x), \ 0 \le x \le \pi. \end{cases}$$

thoả mãn $0 \le u(x,t) \le \frac{3\sqrt{3}}{4}$, $t \ge 0$

thảo chuẩ

Lời giải bổ sung — Bài tập 6 · Mục 4.2.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Viết toán tử và biên parabol. Đặt $P = \partial_t - a(x,t)\partial_{xx} - b(x,t)\partial_x - c(x,t)$ với $a \geq 0$, $c \leq 0$. Biên parabol gồm mặt $t = 0$ và các biên không gian; mặt $t = T$ vẫn thuộc miền được ước lượng. Với phương trình nhiệt, $a = K > 0$, $b = c = 0$.

Bước 2 — Loại cực đại dương bằng dấu đạo hàm. Tại cực đại dương nội miền, $w_x = 0$, $w_{xx} \leq 0$, $w_t = 0$; nếu cực đại trên mặt thời gian trên thì đạo hàm một phía cho $w_t \geq 0$. Suy $Pw \geq 0$, mâu thuẫn $Pw < 0$. Với $Pw \leq 0$, xét $w_\varepsilon = w - \varepsilon e^{\gamma t}$, $\gamma > 0$: $Pw_\varepsilon = Pw - \varepsilon(\gamma - c)e^{\gamma t} < 0$. Chứng minh $w_\varepsilon \leq 0$ rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$.

Bước 3 — So sánh hai hàm bằng hiệu. Để chứng minh $v \leq u \leq V$, kiểm tra $Pv \leq Pu \leq PV$ và thứ tự của dữ liệu đầu, biên. Áp dụng bước 2 cho $v - u$ và $u - V$. Nếu có nguồn dương, hằng số không nhất thiết là nghiệm trên, nên phải tính $PV - Pu$; không dùng cực đại của dữ liệu để chặn một bài có nguồn mà chưa kiểm tra.

Bước 4 — Xử lý Neumann, Robin và tuần hoàn. Neumann thuần nhất có thể phản xạ chẵn qua đầu mút; điểm biên trở thành điểm trong. Robin viết theo pháp tuyến ngoài $\partial_\nu u + \sigma u = 0$, $\sigma \geq 0$. Tại cực đại dương không hằng, bổ đề Hopf cho $\partial_\nu u > 0$, trái với $\partial_\nu u = -\sigma u \leq 0$. Với Robin phải thêm mức 0 vào cận hằng nếu dữ liệu mang một dấu. Biên tuần hoàn ghép hai đầu thành đường tròn; không còn biên không gian.

Bước 5 — Miền vô hạn và nguồn bị chặn. Trên toàn trục/nửa trục, cần nghiệm bị chặn trên mỗi dải thời gian (hoặc điều kiện tăng trưởng đủ dùng). Dùng rào $\varepsilon((x - x_0)^2 + 2Kt)$ trên đoạn lớn, áp dụng cực đại trên miền hữu hạn rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$; cách này loại ảnh hưởng từ vô cực. Nếu $|Pu| \leq N$ và $|u| \leq M$ trên biên parabol, đặt $V = M + Nt$. Vì $PV = N - cV \geq N$, suy $|u| \leq M + Nt \leq M + NT$. M ở đây là cận của $|u|$, không phải cực đại có dấu.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Đúng điều kiện biên. Bài có $u(0,t) = 0$, $u_x(\pi,t) = 0$, là Dirichlet–Neumann; không phải Neumann ở cả hai đầu. $f = \sin x + \frac{1}{2}\sin 2x = \sin x(1 + \cos x) \geq 0$ trên $[0,\pi]$. **Bước 2. Tính cực đại của f.**

$$f' = \cos x + \cos 2x = 2\cos^2 x + \cos x - 1 = (2\cos x - 1)(\cos x + 1).$$

Trong $(0,\pi)$, điểm tới hạn là $\cos x = 1/2$, tức $x = \pi/3$. Hai đầu có $f = 0$, còn

$$f(\pi/3) = \frac{\sqrt{3}}{2}\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{4}.$$

Vậy $\min f = 0$, $\max f = 3\sqrt{3}/4$. **Bước 3. So sánh hằng.** Hằng 0 và $C = 3\sqrt{3}/4$ giải PDE, có đạo hàm bằng 0 tại π. Tại biên Dirichlet 0, $0 = u(0,t) \leq C$; mặt đầu có $0 \leq f \leq C$. Phản xạ chẵn tại π hoặc dùng nguyên lý cực đại cho biên hỗn hợp suy

$$0 \leq u(x,t) \leq \frac{3\sqrt{3}}{4}.$$

Không bảo toàn trung bình: nhiệt thoát qua đầu Dirichlet. Nếu xét thời gian dài, cơ sở sine nửa nguyên $k_n = n + 1/2$ chỉ có trị riêng dương, nên nghiệm tiến về 0, không phải $2/\pi$.